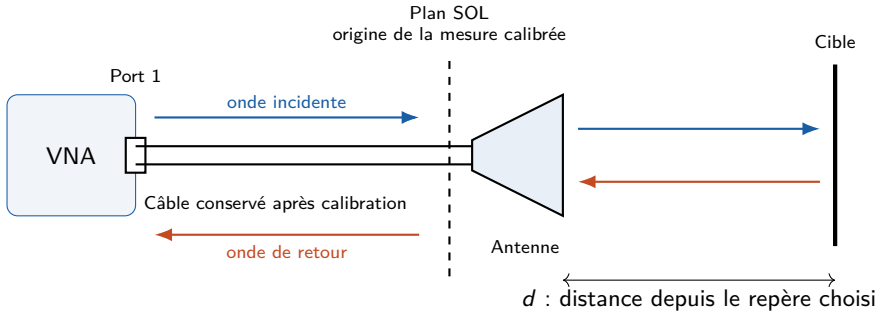
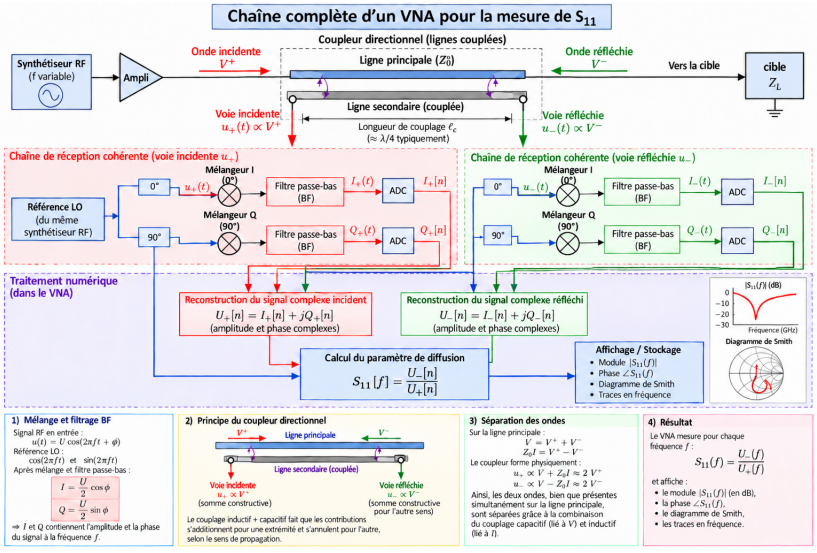
Le montage : VNA, câble, antenne et cible



- Les terminaisons S, O et L de la calibration sont branchées à la place de l'antenne.
- La calibration inclut le câble. Il n'est donc pas nécessaire de spécifier sa longueur.
- L'antenne et la cible sont après le plan SOL.

Schéma interne



Deux ondes décrites au même plan SOL

Le coupleur sépare les directions. Les tensions complexes s'écrivent :

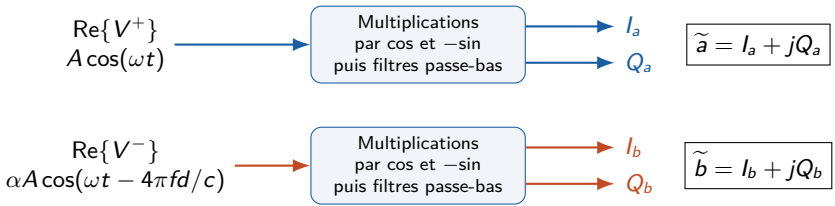
$$V^{+}(t;f) = A\, e^{2j\pi ft}$$

$$V^{-}(t;f) = \alpha\, A\, e^{2j\pi ft} e^{-4j\pi fd/c}$$

- $A > 0$: amplitude incidente au plan SOL.
- $\alpha \geq 0$: facteur d'amplitude du retour de la cible.
- $2d/c$: retard aller-retour dans l'air.

À chaque fréquence, A et α peuvent prendre des valeurs différentes : l'émission, la réponse de l'antenne et celle de la cible varient avec f. Dans toute la présentation, on écrit simplement A et α pour $A(f)$ et $\alpha(f)$.

Démodulation



- Les deux voies de réception utilisent les mêmes références issues de l'OL :

$$\cos(2\pi ft + \psi) \quad \text{et} \quad -\sin(2\pi ft + \psi).$$

- Le filtrage retire les termes à $2f$.

Démodulation (suite)

Voie incidente : $\mathrm{Re}\{V^+\}$

$$I_a = \frac{A}{2}\cos\psi$$

$$Q_a = -\frac{A}{2}\sin\psi$$

$$\widetilde{a} = \frac{A}{2}e^{-j\psi}$$

Voie retour : $\mathrm{Re}\{V^-\}$

$$I_b = \frac{\alpha A}{2}\cos\left(\frac{4\pi fd}{c} + \psi\right)$$

$$Q_b = -\frac{\alpha A}{2}\sin\left(\frac{4\pi fd}{c} + \psi\right)$$

$$\widetilde{b} = \frac{\alpha A}{2}e^{-j(4\pi fd/c+\psi)}$$

- I_a, I_b et Q_a, Q_b sont dites respectivement les composantes en phase et en quadrature.

Le rapport élimine la phase commune de l'OL

On divise le résultat de la voie retour par celui de la voie incidente :

$$\frac{\widetilde{b}(f)}{\widetilde{a}(f)} = \frac{\frac{\alpha A}{2} e^{-j4\pi fd/c} e^{-j\psi}}{\frac{A}{2} e^{-j\psi}} = \boxed{\alpha e^{-j4\pi fd/c}}.$$

- A, le facteur $1/2$ et la phase commune ψ s'éliminent.
- Le déphasage ψ de l'OL n'a pas besoin d'être nulle.

Dans l'appareil, les deux voies sont mesurées en interne : le rapport brut contient aussi les effets du câble et les déséquilibres du récepteur. La calibration les corrige.

Après démodulation : du rapport mesuré à S_{11}

Le VNA mesure un rapport complexe

$$m(f) = \frac{\widetilde{b}(f)}{\widetilde{a}(f)}.$$

Ce rapport donne une amplitude relative et une différence de phase. Il contient encore les effets du câble et les erreurs du récepteur.

Les trois terminaisons S, O et L sont branchées successivement à la place de l'antenne pour déterminer la correction. Une fois l'antenne rebranchée :

$$\boxed{m(f) \xrightarrow{\text{correction SOL}} S_{11}(f)}.$$

Le résultat est référencé au bout du câble, au plan où les terminaisons ont été branchées.
Pour le seul retour de la cible, sans phase supplémentaire :

$$\boxed{S_{11,\text{cible}}(f) = \alpha e^{-j4\pi fd/c}}.$$

De la pente de phase à la distance

Avec une phase supplémentaire $\theta(f)$ après le plan SOL :

$$S_{11,\text{cible}}(f) = \alpha e^{j\theta(f)} e^{-j4\pi f d/c}.$$

Pour $\alpha > 0$, la phase déroulée et le retard estimé sont

$$\phi(f) = \theta(f) - \frac{4\pi f d}{c}, \qquad \tau_{\text{mes}} = -\frac{1}{2\pi}\frac{d\phi}{df} = \frac{2d}{c} - \frac{1}{2\pi}\frac{d\theta}{df}.$$

$$\boxed{\widehat{d} = \frac{c\tau_{\text{mes}}}{2}}$$

La distance estimée coïncide avec d si la phase supplémentaire est constante ou corrigée, et si le retour de la cible est isolé.